CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.3 — **15 puan**

İki boyutta atış hareketinde hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı hareket boyunca değişir.

Yatay atılan bir cisim için tepe noktasında hız ile ivme vektörleri arasındaki açıyı belirtiniz.

Cevap: Atılış anında hız vektörü tamamen yatay doğrultudadır.
İvme vektörü ise düşey aşağı yönlüdür; dolayısıyla başlangıçta hız ve ivme vektörleri birbirine diktir (90 derecedir).

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.6 — **15 puan**

Yatay zemindeki bir sandığa uygulanan yatay kuvvet 0'dan 40 N'a kadar artırılmış, sandık 40 N'da harekete geçtikten sonra 32 N kuvvetle sabit hızla hareket etmiştir.

Maksimum statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme kuvveti değerlerini belirleyiniz.

Cevap: Sandığın harekete geçtiği andaki maksimum kuvvet maksimum statik sürtünmedir: $F_{s,maks} = 40$ N.
Hareket halindeyken sabit hızla sürdürülen kuvvet kinetik sürtünmeye eşittir: $F_k = 32$ N.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.8 — **15 puan**

Aynı şekil ve büyüklükteki iki küreden demir olanın kütlesi tahta olanın kütlesinden büyüktür.

Hava ortamında yeterince yüksekten bırakıldıklarında hangi kürenin limit hızının daha büyük olacağını matematiksel modelle açıklayınız.

Cevap: Limit hız formülü $v_{lim} = \sqrt{(m \cdot g \div (k \cdot A))}$ bağıntısıyla ifade edilir.
Kesit alanı (A) ve direnç katsayısı eşitken kütlesi (m) büyük olan demir kürenin limit hızı tahta küreninkinden daha büyük olur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.9 — **15 puan**

Çembersel yörüngede dolanan bir cismin herhangi bir andaki çizgisel hız vektörünün yönü nasıldır?

Yarıçap vektörü ile hız vektörü arasındaki geometrik ilişkiyi belirtiniz.

Cevap: Çizgisel hız vektörü, yörünge çemberine cismin bulunduğu noktadan çizilen teğet doğrultusundadır.
Merkezden cisme çizilen yarıçap vektörü ile teğetsel hız vektörü daima birbirine diktir (90 derecedir).

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **10 puan**

Yarıçapı 2 metre olan dairesel bir pistte 6 m/s sabit çizgisel süratle koşan 60 kg kütleli bir koşucu bulunmaktadır.

Koşucunun merkezcil ivmesini ve ona etki eden merkezcil kuvveti hesaplayınız.

Cevap: Merkezcil ivme $a = v^2 \div r = 6^2 \div 2 = 36 \div 2 = 18$ m/s²'dir.
Merkezcil kuvvet $F = m \cdot a = 60 \text{ kg} \cdot 18 \text{ m/s}^2 = 1080$ N bulunur.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.1.10 — **10 puan**

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hızı 2 katına çıkarılırken yörünge yarıçapı yarıya indirilmektedir.

Bu değişimler sonucunda merkezcil ivmenin kaç katına çıkacağını işlemle gösteriniz.

Cevap: İlk ivme $a1 = v^2 \div r$'dir.
Yeni ivme $a2 = (2v)^2 \div (r \div 2) = 4v^2 \div (0{,}5r) = 8 \cdot (v^2 \div r) = 8 \cdot a1$ olur; merkezcil ivme 8 katına çıkar.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.2.1 — **10 puan**

Aralarındaki uzaklık d olan +q ve +4q yüklü iki noktasal cisim birbirine F kuvveti uygulamaktadır.

Yükler arasındaki uzaklık 2d yapılırsa aralarındaki elektriksel kuvvet kaç F olur?

Cevap: İlk durumdaki kuvvet $F = k \cdot (q \cdot 4q) \div d^2 = 4 \cdot k \cdot q^2 \div d^2$'dir.
Uzaklık 2d olduğunda $F' = k \cdot (4q^2) \div (2d)^2 = (4 \cdot k \cdot q^2) \div (4d^2) = (1 \div 4) \cdot F$ bulunur; kuvvet dörtte birine iner.

8 Öğrenme çıktısı: FİZ.11.2.2 — **10 puan**

Bir elektroskobun topuzuna yüklü bir cisim yaklaştırıldığında yapraklarının açılması elektrik alan etkileşimidir.

Elektrik alan çizgilerinin pozitif ve negatif yüklerdeki yönlerini ve çizgilerin sıklığının ne anlama geldiğini açıklayınız.

Cevap: Elektrik alan çizgileri pozitif (+) yükten çıkar, negatif (-) yüke girer.
Çizgilerin sık olduğu bölgelerde elektrik alan şiddeti büyük, seyrek olduğu bölgelerde ise alan şiddeti küçüktür.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....